

Tabagismo e Vapes como Eixo de Risco Cardiovascular: Base Teórica do CardioIA (18– 40 anos)

A fundamentação teórica e metodológica do projeto CardioIA estabelece que o tabagismo e o uso de dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina (*vapes*) não devem ser compreendidos meramente como variáveis isoladas, mas sim como o eixo estruturante em torno do qual orbitam os demais indicadores clínicos. Sob essa perspectiva, métricas como pressão arterial, níveis lipídicos, frequência cardíaca, \$SpO_2\$ e IMC são articuladas para evidenciar como a exposição à nicotina potencializa riscos e aciona alertas precoces, especialmente na janela epidemiológica de 18 a 40 anos. A literatura selecionada para esta fase confere a densidade necessária a essa interpretação, permitindo que variáveis brutas sejam convertidas em significados clínicos e que o sistema consiga distinguir riscos plausíveis de ruídos estatísticos. Além disso, essa base teórica prepara o subsídio léxico para as etapas de Processamento de Linguagem Natural (NLP), viabilizando a extração de padrões e a conexão entre a modelagem numérica e o conteúdo textual. Com essa integração, o CardioIA deixa de ser apenas um *dataset* organizado e evolui para uma plataforma coerente de triagem, capaz de fundamentar o apoio remoto com explicabilidade diagnóstica.

Essa proposta encontra respaldo no Caderno de Atenção Primária nº 29 do Ministério da Saúde, que delimita as fronteiras éticas e técnicas do rastreamento em saúde. O documento reforça que o ato de triar não deve configurar uma busca indiscriminada por patologias, mas sim uma estratégia de tomada de decisão baseada no equilíbrio entre benefícios e riscos. Tal premissa dialoga diretamente com a governança do CardioIA, uma vez que o projeto não visa o diagnóstico automatizado por planilhas, mas sim o suporte à priorização responsável de casos. Ao estruturar dados como pressão arterial, sintomas e histórico familiar de acordo com essas diretrizes, estabelece-se uma base de IA proporcional ao risco individual, mitigando intervenções desnecessárias ou interpretações carentes de critério clínico.

Complementando essa visão, a cartilha "Parar de Fumar: um guia de autoajuda" insere a dimensão comportamental como um fator determinante na análise de risco. Ao detalhar os mecanismos de dependência, gatilhos e sintomas de abstinência, o guia justifica por que a intensidade e a cronicidade da exposição ao tabaco são variáveis críticas para a avaliação

cardiovascular. Para o desenvolvimento tecnológico, esse material provê o corpus necessário para que o sistema de NLP aprenda a identificar padrões de relato e temas subjetivos, capturando nuances da jornada do paciente que os dados puramente numéricos frequentemente negligenciam. Esse vínculo entre comportamento e evidência é reforçado pela literatura sobre hipertensão no contexto brasileiro, que ratifica a pressão arterial como um indicador decisivo para desfechos cardiovasculares e exige uma conduta baseada em evidências. Em última análise, a convergência desses textos sustenta a Fase 1 do projeto como um alicerce robusto, assegurando que o desenvolvimento da IA seja orientado por pensamento crítico, rigor clínico e um propósito preventivo claramente definido.

Bibliografia

BRASIL. Ministério da Saúde. **Rastreamento**. *Cadernos de Atenção Primária*, n. 29. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED). **Parar de fumar: um guia de autoajuda**. Brasília, DF: Ministério da Cidadania, 2021.

PEPELIASCOV, Vanessa; YUGAR-TOLEDO, João Carlos; MORENO JÚNIOR, Hamilton; et al. **Benefits of Angiotensin II Receptor Antagonists in the Treatment of Hypertension in Brazil**. *Biomedical Science and Engineering*, v. 3, n. 2, p. 41–45, 2015. DOI: 10.12691/bse-3-2-3.